Analisis Matematico

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+2}{LZs}}{\frac{CLRs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Estabilidad del sistema en G20 abierto

$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$

$a = CLRZ \quad b = L(Z+R) \quad c = RZ$

$$\lambda_{1,2} = -b \pm \frac{\sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLR^2}$$

Hipotenso

$Z = 0.040, \quad C = 3.500, \quad R = 1,000 \quad L = 0.001$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.8052\,i \quad \lambda_2 = -14.4286 - 8.8052\,i$

Por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sub amortiguada a un escalón unitario de entrada

Normotenso

$Z = 0.001 \quad C = 1.500 \quad R = 1.000 \quad L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.0616 \quad \lambda_2 = -55.2717$

Por lo tanto este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada

Hipertenso

$Z = 0.040 \quad C = 1.000 \quad R = 1000 \quad L = 0.001$

$\lambda = -11.1268$ y $\lambda_2 = -84.8732$

Scanned with CamScanner

Función de transferencia

$$F_0(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\,\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} - CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} - CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\left(\frac{CLRs^2 + Lzs + R2 + RLs}{RLZs}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+2}{LS2} = \frac{P_p(s)\,(LRZs^2 + L(Z+R)s + R2}{RLZs}$$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada

Error en estado estacionario
Se calculo a un escalon unitario de entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s P_a(s) \left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)} \right) = e(s) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{LRs + Rs}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + R_2} \right)$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales
$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$

$$P_a(t) + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R}$$

$$+ \frac{P_p(t)}{Z}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{E} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)] - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int P_a(t) - P_p(t)dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{R_2}{Z+R}$$

Función de transferencia

Hipotenso

$$\frac{1E-3s + 0.01}{1.5E-5s^2 + 1.01E-3s + 0.01}$$

Normotenso

$$\frac{1E-3s + 0.01}{1.5E-5s^2 + 1.01E^{-3}s + 0.01}$$

Hipertenso

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E-3s + 0.01}{1E-5s^2 + 1.01E-3s + 0.01}$$

Scanned with CamScanner